# 중3-1 누적테스트 하 13회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

## 1 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x^2+\frac{1}{x^2}=(x-\frac{1}{x})^2+2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$x-\frac{1}{x}=7$ 일 때, $x^2-3x+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}$ 의 값은? [2025 영남중 1학기 중간 10번]

① 28 ② 30 ③ 49 ④ 70 ⑤ 72

1. $x^2+\frac{1}{x^2}=7^2+2=51$
2. $-3x+\frac{3}{x}=-3(x-\frac{1}{x})=-21$
3. $51-21=30$

답 ②

## 2 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각 식을 전개하여 확인 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $x^2-4x-4=(x-2)^2$
ㄴ. $x^2+xy+\frac{1}{4}y^2=\left(x+\frac{1}{2}y\right)^2$
ㄷ. $16a^2-b^2=(8a+b)(8a-b)$
ㄹ. $4x^2-12xy+9y^2=(2x-3)^2$
ㅁ. $3x^2+8x+4=(x+2)(3x+2)$

[2020 동도중 1학기 중간 7번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ : $(x-2)^2=x^2-4x+4$ (×)
2. ㄴ : $(x+\frac{1}{2}y)^2$ (○)
3. ㄷ : $(4a+b)(4a-b)$ (×)
4. ㄹ : $(2x-3y)^2$ (×)
5. ㅁ : $(x+2)(3x+2)=3x^2+8x+4$ (○)
6. ㄴ, ㅁ

답 ③

**3** 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 정의대로 대입 후 전개 · 5점 · 난이도 하 **정답** $(2x-3)(x+1)$

[서술형] 세 수 $a, b, c$ 에 대하여 $[a, b, c] = (a-b)(a+c)$ 라고 약속할 때, 다음 식을 인수분해 하시오.
$3[x, 1, -1] - [x, 2, -3]$ [2025 평리중 1학기 중간 16번]

1. $3[x, 1, -1] = 3(x-1)(x-1) = 3x^2 - 6x + 3$
2. $[x, 2, -3] = (x-2)(x-3) = x^2 - 5x + 6$
3. $3x^2 - 6x + 3 - x^2 + 5x - 6 = 2x^2 - x - 3$
4. $= (2x-3)(x+1)$

답 $(2x-3)(x+1)$

**4** 이차방정식과 그 해 · $a = x,\ b = 1 - \frac{x}{2}$ 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 실수 $a$ , $b$ 에 대하여 $a \circledcirc b = ab + a^2 - b$ 라 할 때, $x \circledcirc \left(1 - \frac{x}{2}\right) = 1 - \frac{3}{2}x$ 의 두 근 사이에 존재하는 정수의 개수는? [2025 월암중 1학기 기말 7번]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

1. $x\left(1 - \frac{x}{2}\right) + x^2 - \left(1 - \frac{x}{2}\right) = 1 - \frac{3}{2}x$
2. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - 1 = 1 - \frac{3}{2}x$
3. $x^2 + 6x - 4 = 0$
4. $x = -3 \pm \sqrt{13}$
5. $-7 < -3 - \sqrt{13} < -6,\ 0 < -3 + \sqrt{13} < 1$
6. 정수 $-6, -5, \cdots, 0$: 7 개

답 ②

**5** 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $x$ 의 계수의 절반의 제곱 = 상수항 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차방정식 $x^2+2(3m-1)x+16=0$ 이 중근을 갖도록 하는 음수 $m$ 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 기말 4번]

① $-\frac{1}{2}$ ② $-1$ ③ $-\frac{5}{3}$ ④ $-2$ ⑤ $-3$

1. $(3m-1)^2=16$
2. $3m-1=\pm 4$
3. $m=\frac{5}{3}$ 또는 $m=-1$
4. 음수: $m=-1$

답 ②

**6** 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 9 더하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

이차방정식 $x^2+6x+k=0$ 을 완전제곱식으로 변형하면 $(x+a)^2=13$ 이다. 두 수 $a, k$ 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 다사중 1학기 기말 4번]

① $-5$ ② $-4$ ③ $-3$ ④ $-2$ ⑤ $-1$

1. $(x+3)^2=9-k$
2. $a=3,\ 9-k=13$
3. $k=-4$
4. $a+k=-1$

답 ⑤

## 7 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 민서는 상수항, 수진이는 $x$ 의 계수를 바르게 봄 · 5점 · 난이도 하

**정답 (1) $3x$ (2) $-10$ (3) $x^2+3x-10=(x+5)(x-2)$**

**[서술형]** $x^2$ 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 인수분해하는데 민서는 $x$ 의 계수를 잘못 보고 $(x+1)(x-10)$ 로, 수진이는 상수항을 잘못 보고 $(x+6)(x-3)$ 으로 인수분해하였을 때, 다음을 구하는 과정을 서술하시오.

(1) 처음 이차식의 일차항을 구하시오.

(전개한 식을 쓰고 구하시오.)

(2) 처음 이차식의 상수항을 구하시오.

(전개한 식을 쓰고 구하시오.)

(3) 처음 이차식을 쓰고, 인수분해하시오. [2025 대구제일중 1학기 중간 20번]

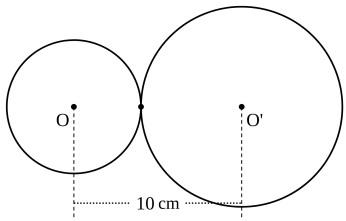
1. (1) $(x+6)(x-3)=x^2+3x-18 \longrightarrow 3x$
2. (2) $(x+1)(x-10)=x^2-9x-10 \longrightarrow -10$
3. (3) $x^2+3x-10=(x+5)(x-2)$

답 (1) $3x$ (2) $-10$ (3) $x^2+3x-10=(x+5)(x-2)$

## 8 이차방정식의 활용 · 반지름 $r$, $10-r$ · 5점 · 난이도 하

**정답 ④**

그림과 같이 한 점에서 만나는 두 원의 넓이의 합이 $52\pi\,\text{cm}^2$ 이고, 두 원의 중심 사이의 거리가 10cm 일 때, 작은 원의 지름의 길이는? [2024 대청중 1학기 기말 7번]



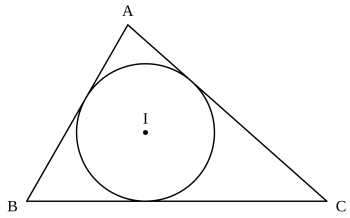

① 2cm ② 4cm ③ 6cm ④ 8cm ⑤ 10cm

1. $\pi r^2+\pi(10-r)^2=52\pi$
2. $r^2-10r+24=0$
3. $(r-4)(r-6)=0$
4. 작은 원 반지름 4, 지름 8cm

답 ④

**9** 이차방정식의 활용 · 넓이 $= \frac{1}{2} \times r \times$ (둘레) · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 점 I 는 △ABC 의 내심이고, 내접원 I 의 반지름의 길이는 $2x$ , △ABC 의 세 변의 길이의 합은 $2x+3$ 이고 △ABC 의 넓이가 $8x^2+2x-2$ 일 때, 내접원 I 의 반지름의 길이는? [2024 지산중 1학기 기말 6번]




① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $\frac{1}{2} \times 2x \times (2x+3) = 8x^2+2x-2$
2. $2x^2+3x = 8x^2+2x-2$
3. $6x^2-x-2=0$
4. $(3x-2)(2x+1)=0,\ x=\frac{2}{3}$
5. 반지름 $2x=\frac{4}{3}$

답 ④

**10** 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $y=$ ($x$ 에 대한 이차식) 인지 확인 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉 중에서 $y$ 가 $x$ 의 이차함수인 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 시속 $x$km 로 $\frac{1}{10}x$ 시간 동안 달린 거리 $y$km
ㄴ. $x$ 각형의 대각선의 총 개수 $y$
ㄷ. $x$ 의 제곱근 $y$ (단, $x>0$ )
ㄹ. 반지름의 길이가 $x$ 인 구의 부피 $y$
ㅁ. 윗변의 길이가 $x$ , 아랫변의 길이가 $2x$ 이고, 높이가 $\frac{1}{3}x$ 인 사다리꼴의 넓이

[2025 경명여중 1학기 기말 4번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. ㄱ : $y=\frac{1}{10}x^2$ (◯)
2. ㄴ : $y=\frac{x(x-3)}{2}$ (◯)
3. ㄷ : $y=\pm\sqrt{x}$ (×)
4. ㄹ : $y=\frac{4}{3}\pi x^3$ (×)
5. ㅁ : $y=\frac{(x+2x)}{2}\times\frac{x}{3}=\frac{1}{2}x^2$ (◯)

답 ③

**11** 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $y=ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$y$ 가 $x$ 에 관한 이차함수인 것은? [2025 관음중 1학기 기말 13번]

① $y=3x^2$ ② $y=\frac{2}{x}-1$ ③ $x^2-2x+5=0$ ④ $y=2(x-1)+x$ ⑤ $y=x(x+3)-x^2$

1. ② 분수함수, ③ 방정식
2. ④ $y=3x-2$, ⑤ $y=3x$
3. ① 만 이차함수

답 ①

**12** 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $y=-x^2$ 에 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 $x$ 축에 대칭인 그래프가 점 $(3a,-a)$ 를 지날 때, $a$ 의 값은? (단, $a\neq 0$ ) [2025 강동중 1학기 기말 8번]

① $-3$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $3$ ⑤ $9$

1. $y=-x^2$
2. $-a=-(3a)^2=-9a^2$
3. $a(9a-1)=0,\ a=\frac{1}{9}$

답 ③

**13** 이차함수와 y=ax²의 그래프 · 아래로 볼록, 축 $x=-5$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

이차함수 $y=2(x+5)^2$ 의 그래프에서 $x$ 의 값이 증가할 때, $y$ 의 값이 감소하는 $x$ 의 값의 범위는? [2025 경운중 1학기 기말 12번]

① $x<-5$ ② $x>-5$ ③ $-5<x<0$ ④ $0<x<5$ ⑤ $x>5$

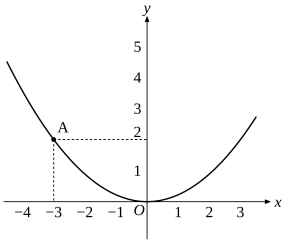
1. 꼭짓점 $(-5,0)$, 아래로 볼록
2. 축의 왼쪽에서 감소
3. $x<-5$

답 ①

## 14 이차함수와 y=ax²의 그래프 · 점 A 대입 · 5점 · 난이도 하

정답 $y=\frac{2}{9}x^2$

[서술형] 그림과 같이 원점을 꼭짓점으로 하고, 점 $\mathrm{A}(-3,2)$ 를 지나는 포물선이 나타내는 이차함수의 식을 구하시오. [2025 동촌중 1학기 기말 20번]




1. $y=ax^2$ 에 $(-3,2)$ 대입

2. $2=9a,\ a=\frac{2}{9}$

3. $y=\frac{2}{9}x^2$

답 $y=\frac{2}{9}x^2$

## 15 이차함수와 y=ax²의 그래프 · 부호는 볼록 방향, $|a|$ 는 폭 · 5점 · 난이도 하

정답 (1) ㄱ, ㄴ, ㄹ (2) ㄴ, ㄷ (3) ㄹ

[서술형] 〈보기〉 의 이차함수의 그래프에 대하여 물음에 답하시오.
(1) 그래프가 아래로 볼록한 것만을 모두 골라 그 기호를 쓰시오.
(2) 그래프가 $x$ 축에 서로 대칭인 것을 골라 그 기호를 쓰시오.
(3) 그래프의 폭이 가장 넓은 것을 골라 그 기호를 쓰시오.

| |
|---|
| ㄱ. $y=x^2$ ㄴ. $y=2x^2$ ㄷ. $y=-2x^2$<br>ㄹ. $y=\frac{1}{2}x^2$ ㅁ. $y=-\frac{7}{4}x^2$ ㅂ. $y=-3x^2$ |

| |
|---|
| ○단답형으로 답만 적을 것. |

[2025 새론중 1학기 기말 17번]

1. (1) $a>0$: ㄱ, ㄴ, ㄹ

2. (2) $a$ 의 부호만 다름: ㄴ, ㄷ

3. (3) $|a|$ 가 가장 작은 것: ㄹ

답 (1) ㄱ, ㄴ, ㄹ (2) ㄴ, ㄷ (3) ㄹ

## 16 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 $(4, k)$ 를 직선에 대입 · 5점 · 난이도 하

**정답 ②**

이차함수 $y = -\frac{1}{3}(x-4)^2 + k$ 의 그래프의 꼭짓점이 $y = -2x - 1$ 위에 있을 때, $y = -x^2 + k$ 의 그래프의 꼭짓점은? [2025 경명여중 1학기 기말 9번]

① $(-9, 0)$ ② $(0, -9)$ ③ $(0, 7)$ ④ $(0, 9)$ ⑤ $(9, 0)$

1. $k = -2 \times 4 - 1 = -9$
2. $y = -x^2 - 9$
3. 꼭짓점 $(0, -9)$

답 ②

## 17 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · 축 $x = -p$ · 5점 · 난이도 하

**정답 ⑤**

이차함수 $y = a(x+p)^2$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x = 3$ 이고, 점 $(2, -5)$ 를 지난다. 이때 $ap$ 의 값은? (단, $a$ , $p$ 는 수) [2025 경명여중 1학기 기말 7번]

① $-15$ ② $0$ ③ $2$ ④ $4$ ⑤ $15$

1. $-p = 3,\ p = -3$
2. $y = a(x-3)^2$ 에 $(2, -5)$ 대입
3. $a = -5$
4. $ap = 15$

답 ⑤

**18** 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 $(-3, 2)$, 아래로 볼록 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차함수 $y = \frac{1}{5}(x+3)^2 + 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 안심중 1학기 기말 13번]

① 위로 볼록한 포물선이다. ② 축의 방정식은 $x = -3$ 이다. ③ 꼭짓점의 좌표는 $(3, -2)$ 이다. ④ $y$ 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 2)$ 이다. ⑤ $x$ 의 값이 0 에서 3 까지 증가할 때, $y$ 의 값은 감소한다.

1. ① 아래로 볼록 (x)
2. ② 축 $x = -3$ (◯)
3. ③ 꼭짓점 $(-3, 2)$ (x)
4. ④ $y$ 절편 $\frac{9}{5} + 2 = \frac{19}{5}$ (x)
5. ⑤ $x > -3$ 에서 증가 (x)

답 ②

**19** 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 $(1, 1)$, 위로 볼록 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차함수 $y = -2(x-1)^2 + 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [2025 대진중 1학기 기말 9번]

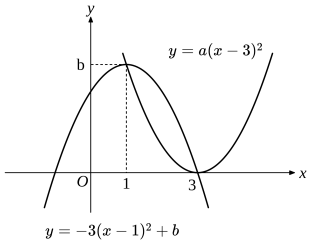
① 모든 사분면을 지난다. ② 아래로 볼록한 곡선이다. ③ 꼭짓점의 좌표는 $(1, 0)$ 이다. ④ $x$ 의 값이 $-3$ 에서 $-1$ 까지 증가할 때, $y$ 의 값은 증가한다. ⑤ $x$ 의 값이 증가할 때 $y$ 의 값이 감소하는 범위는 $x > -1$ 이다.

1. ① $y$ 절편 $-1$, 제2사분면 지나지 않음 (x)
2. ② 위로 볼록 (x)
3. ③ 꼭짓점 $(1, 1)$ (x)
4. ④ $x < 1$ 에서 증가 (◯)
5. ⑤ 감소 범위 $x > 1$ (x)

답 ④

**20** 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 $(1, b)$, $(3, 0)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 이차함수 $y = -3(x-1)^2 + b$ 의 그래프와 이차함수 $y = a(x-3)^2$ 의 그래프가 서로의 꼭짓점을 지날 때, $a + b$ 의 값은? (단, $a, b$ 는 상수) [2024 월서중 1학기 기말 7번]




① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $(3, 0)$ 대입: $-3 \times 4 + b = 0,\ b = 12$
2. $(1, 12)$ 대입: $a \times 4 = 12,\ a = 3$
3. $a + b = 15$

답 ⑤